

PLANOS DE ENSINO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PRESENCIAL)

CÓDIGO: GRA-PLE-0279-E

DATA: 15/07/2022

6º PERÍODO	DISCIPLINA: REDE NEURAS ARTIFICIAIS					
	CARGA HORÁRIA:	Teórica presencial	Teórica EaD	Prática presencial	Prática EaD	Atividades Práticas Interdisciplinares de Extensão
		20h	20h	20h	00h	00h

EMENTA:

Introdução a Redes Neurais Artificiais. Arquiteturas das Redes Neurais Artificiais. Algoritmos de Treinamento. Perceptron. Regra Delta e Adaline. Rede Múltiplas Camadas. Redes de Funções de Base Radial. Redes de Hopfield. Rede Neurais Crescentes. Deep Neural Network. Redes de Kohonen. Família ART. Ensemble.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS:

- Introduzir a teoria das Redes Neurais Artificiais, conceitos básicos e principais algoritmos de aprendizado supervisionado e não-supervisionado, fornecendo subsídios para que o aluno saiba discernir quando se deve utilizar as Redes Neurais como ferramenta;
- Apresentar ferramentas de software de Redes Neurais; e exemplificar sua aplicação em sistemas de previsão, apoio à decisão, classificação e reconhecimento de padrões;
- Motivar os alunos através da possibilidade de aplicação em problemas do mundo real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

UNIDADE I
Arquitetura das Redes Neurais
O perceptron: análise matemática do perceptron, treinamento do perceptron.
Rede adaline e a regra delta: regra delta, interpretação geométrica da regra delta, algoritmo de treinamento (adaline).
Redes perceptron multicamadas: algoritmo “backpropagation”.
UNIDADE II
Redes RBF
Redes de Hopfield
Família ART
UNIDADE III
Rede neurais crescentes
Redes de Kohonen
UNIDADE IV
Bagging
Boosting
Stacking

PLANOS DE ENSINO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PRESENCIAL)

CÓDIGO: GRA-PLE-0279-E

DATA: 15/07/2022

METODOLOGIA DE ENSINO:

A) METODOLOGIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM:

Para atividades presenciais: Realizadas de forma síncrona e mediada. A metodologia utilizada para a organização da mediação entre o sujeito (graduando) e o objeto de conhecimento (conteúdos da disciplina) se dará por meio de diferentes ferramentas e estratégias para o desenvolvimento de atividades teóricas e/ou práticas.

Para atividades online/EaD: Realizadas de forma síncrona e/ou assíncrona e mediadas. Para organização da mediação entre o sujeito (graduando) e o objeto de conhecimento (conteúdos da disciplina) será empregada metodologia que adota diferentes ferramentas e estratégias para o desenvolvimento de atividades teóricas e/ou práticas. Em tais atividades o ambiente virtual de aprendizado e outros componentes tecnológicos que permitam a interação online terão especial participação no desenvolvimento das atividades. As atividades online, poderão ser desenvolvidas atingindo diferentes percentuais da carga horária das disciplinas.

Independentemente da atividade ser desenvolvida presencialmente ou mediada por tecnologia (EaD/online) diversas ferramentas e estratégias poderão ser usadas, que sem prejuízo de outras, merecem destaque: metodologias ativas como salas de aulas invertidas, aulas dialogadas, trabalhos e leituras orientadas, estudos de casos e debates, palestras e discussões dirigidas, tarefas de assimilação de conteúdos, práticas em laboratórios, práticas virtuais mediadas por Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), e outros.

B) RECURSOS:

(X) Internet	(X) Recursos Tecnológico de Informação (RTIC)
(X) Material didático de apoio;	(X) Laboratório de Informática
(X) Objetos de Aprendizado	(X) Projetor Multimídia e/ou TV Smart
(X) Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)	(X) Base de Periódicos e/ou Biblioteca (física e virtual)
(X) Lousa branca e/ou Digital	(X) Repositório Institucional
(X) Laboratórios de Prática (presenciais e virtuais) e/ou Simuladores	

C) METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. A frequência mínima obrigatória corresponde a 75% da carga horária prevista.

O aproveitamento escolar é avaliado mediante verificações parciais, durante o período letivo, e eventual avaliação final, expressando-se os resultados em notas de zero a dez.

PLANOS DE ENSINO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (PRESENCIAL)

CÓDIGO: GRA-PLE-0279-E

DATA: 15/07/2022

A avaliação poderá incluir como modalidade de avaliação a Prova Colegiada, a qual atende a regulamento específico. Podem ainda ser empregadas (parcial ou integralmente) outras modalidades de avaliação a critério do professor com a aprovação da respectiva coordenadoria, tais como: trabalhos, exercícios e outras atividades, que podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais.

No decorrer de cada período letivo serão desenvolvidas, no mínimo, 02 (duas) avaliações por disciplina, para efeito do cálculo da **MÉDIA PARCIAL** que será calculada pela média aritmética simples destas duas (ou mais) avaliações efetuadas. Os critérios de aprovação/reprovação são:

Média Parcial maior ou igual a 7,0 (sete) => **APROVADO**

Média Parcial menor a 7,0 (sete) ou maior ou igual a 4,0 (quatro) => **AValiação FINAL**

Média Parcial menor a 4,0 (quatro) => **REPROVADO**

Da média aritmética simples feita entre a Média Parcial e a Avaliação Final tem-se a **MÉDIA FINAL**, da qual depreende-se:

Média Final maior ou igual a 5,0 (cinco) => **APROVADO**

Média Final menor a 5,0 (cinco) => **REPROVADO**